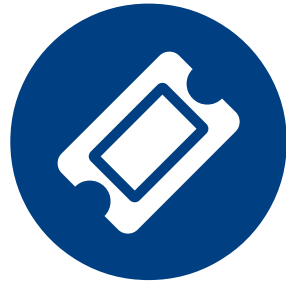


Fisica generale

A.A. 2025/2026



9  
Crediti massimi



84  
Ore totali



SSD  
FIS/02



Lingua  
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento ha lo scopo di introdurre i metodi della fisica sperimentale ed alcuni concetti fondamentali della fisica classica, nonche' di iniziare gli studenti alla modellizzazione e alla soluzione di semplici problemi di interesse applicativo Gli argomenti trattati includono la meccanica del punto e del corpo rigido, l'elettromagnetismo e l'ottica.

Risultati apprendimento attesi

Gli studenti saranno in grado di risolvere problemi standard di fisica classica, avendo acquisito gli strumenti teorici e matematici per razionalizzare un problema concreto di fisica e per la sua risoluzione.

Periodo: annuale

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame  
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: Paris Matteo

Periodo: annuale

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Meccanica

1. Grandezze fisiche ed unità di misura.
2. Cinematica del punto materiale. Sistemi di riferimento.
3. Dinamica del punto materiale. Le leggi di Newton.
4. Lavoro ed energia. Conservazione dell'energia meccanica.
5. Momento angolare e momento torcente.
6. Quantità di moto e urti.
7. Cinematica e dinamica dei corpi rigidi.

Elettromagnetismo

1. Elettrostatica: legge di Coulomb e principio di sovrapposizione.
2. Campo elettrico. Potenziale elettrico.
3. Legge di Gauss e sue applicazioni.
4. Energia elettrostatica. Dielettrici.
5. Corrente elettrica e conservazione della carica. Legge di Ohm.
6. Magnetostatica: il campo magnetico.
7. La forza magnetica su cariche e correnti: forza di Lorenz.
8. Il campo magnetico creato da correnti stazionarie. La legge di Biot-Savart e la legge di Ampère.
9. Campi elettrici e magnetici dipendenti dal tempo. Correnti indotte: legge di Faraday-Lenz. Corrente di spostamento: legge di Ampère-Maxwell.

Ottica

1. Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico.
2. Ottica geometrica e strumenti ottici
3. Ottica fisica: diffrazione e interferenza.

Prerequisiti

Nessuno.  
Propedeuticità consigliate: Matematica

Metodi didattici

Modalità di frequenza: Fortemente consigliata  
Modalità di erogazione: Tradizionale, eventualmente online (sincrono).

Materiale di riferimento

Testi consigliati e materiale didattico depositati alla pagina <http://mparisf.ariel.ctu.unimi.it/> (non aggiornato da quando sottoposto a controllo della governance.)

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Scritta e orale. Lo scritto consiste nella soluzione di 4/5 problemi di fisica generale analoghi a quelli svolti durante il corso. Orale: riguarda tutti gli argomenti trattati durante il corso. Sono previste prove parziali intermedie per gli studenti del primo anno.

Docente/i

Paris Matteo

[Sito web](#)

Ricevimento:

Su appuntamento (contattare il docente per email)

Studio docente: Edificio LITA di Fisica, stanza A5/C11

Strutture

Facoltà e scuole  
Dipartimenti  
Sedi  
Uffici

Servizi

Segreterie studenti  
Servizio bibliotecario  
Servizi per studenti con disabilità  
Servizi per studenti con DSA  
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori  
Ricercatori  
Tecnici amministrativi e bibliotecari  
Consulenze e collaborazioni  
Incarichi di ricerca  
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito